底鼓不够实？
别只加音量

用少量饱和，试着提升底鼓辨识度。

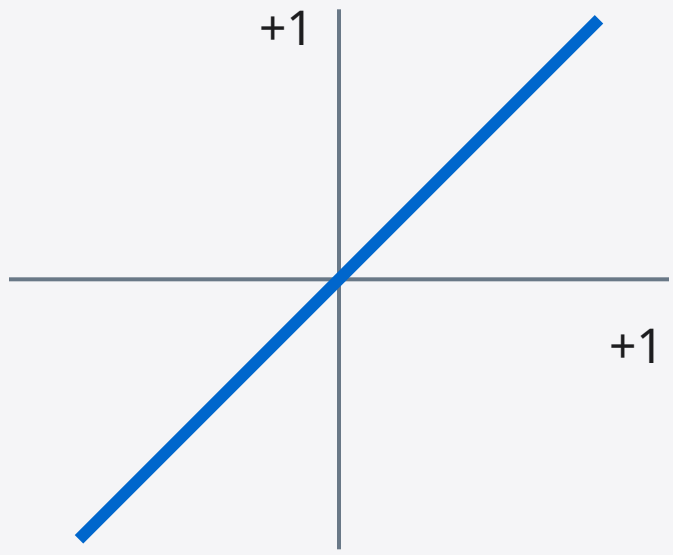


增益与饱和
改变不同关系

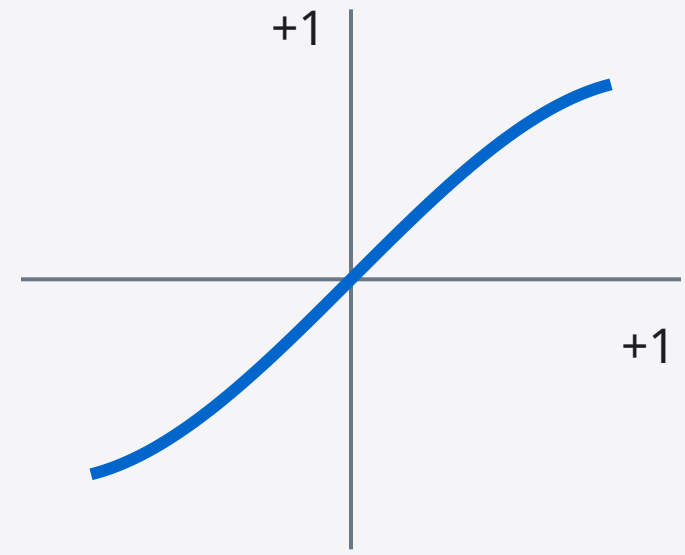
在线性且不削波的路径中，+6 dB Gain 使幅度约变为 2 倍。

瞬时输入 → 瞬时输出（归一化）

线性：$y = x$



饱和模型：$y = x - 0.25x^3$



以三次曲线为例：观察幅值压缩与谐波生成

Gain：Peak / RMS 同步改变

波形比例不变，Crest Factor 不变。

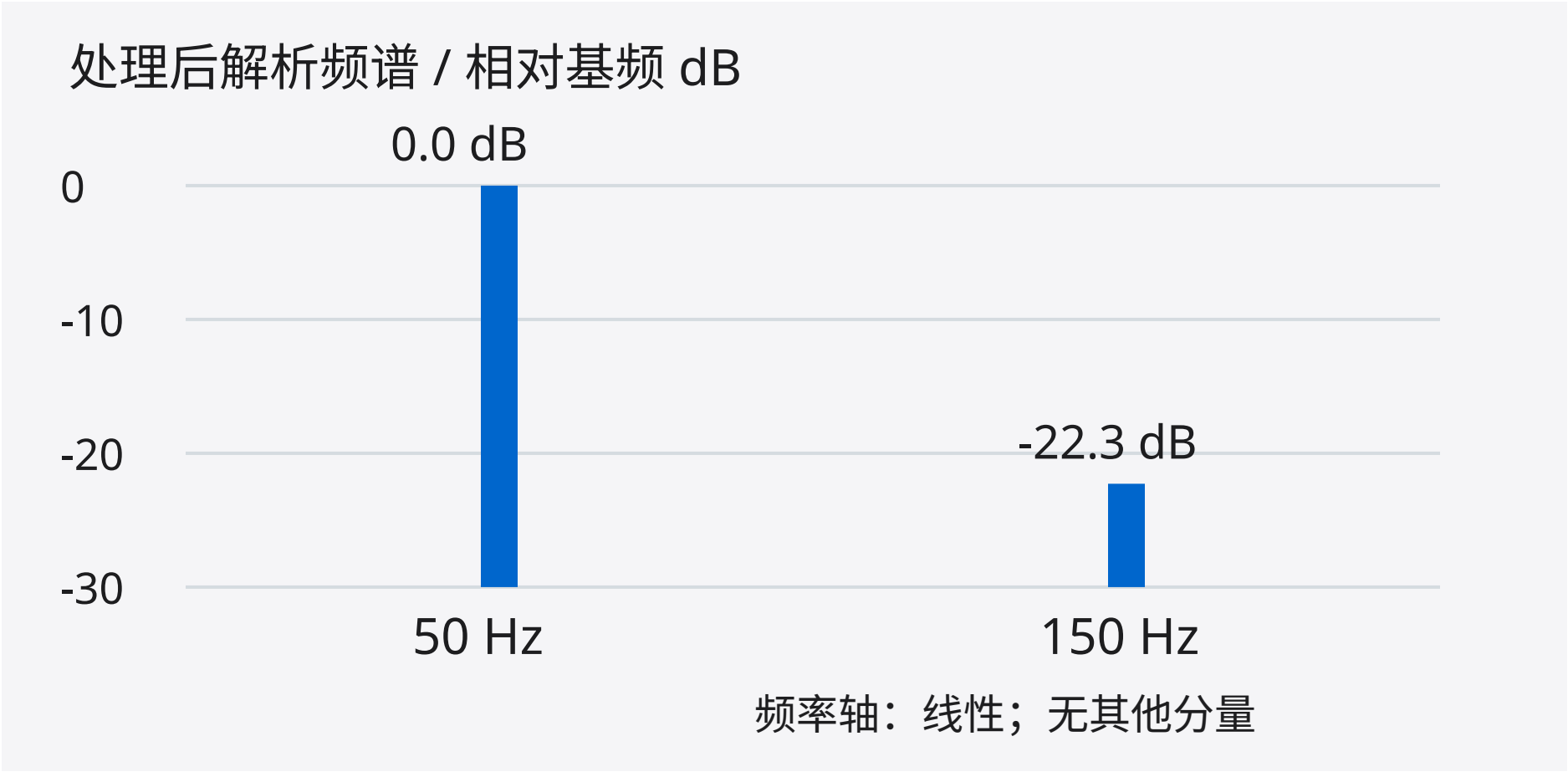
Saturation：非线性改变波形

可能生成谐波，也可能压平峰值。

上图以 $y=x$ 与 $y=x-0.25x^3$ 对比线性和饱和。
“更饱满”仍需在输出补偿后验证。

50 Hz，怎样多出 150 Hz?

非线性会生成新的频率成分。



$$x = \sin(2\pi \times 50t)$$
$$y = x - 0.25x^3$$
$$y = 0.8125\sin(2\pi \times 50t) + 0.0625\sin(2\pi \times 150t)$$

三次谐波 / 基频 = 1/13

相对电平约 −22.3 dB

以纯正弦和三次曲线为例，谱图以处理后基频为 0 dB。真实底鼓的变调、瞬态与噪声也会影响结果。

同 RMS，也可能有不同峰值

同一模型，完整周期的解析结果。

	原始	处理后	补偿后
Peak dBFS	0.00	−2.50	−0.72
RMS dBFS	−3.01	−4.79	−3.01

处理后 → 输出补偿 +1.78 dB → 同 RMS

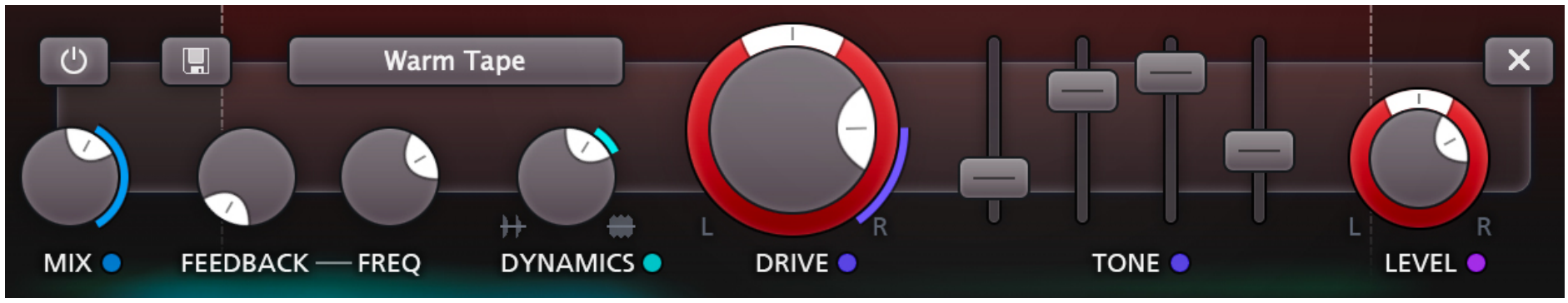
Crest Factor：3.01 → 2.29 dB

同 RMS 不等于同感知响度。表中为纯正弦模型的解析峰值，满刻度幅度 = 1。实际底鼓的余量与 True Peak 需结合素材检查。

真实界面上
找到三个角色



以 FabFilter Saturn 2 为例，先认识频段控件。



DRIVE → 改变饱和程度

MIX → 调整所选频段的干湿比例。

LEVEL → 所选频段输出

全局输出补偿与频段 Level 不是同一角色。

首次用单频段，暂不同时调整 Dynamics、Tone、Feedback。

拉近响度
再决定留不留

01 固定同一段循环

带上底鼓、贝斯和主要伴奏。

02 逐渐增加 Drive

一次只改一个变量，听到变化后可稍回退。

03 做输出补偿

拉近旁通与处理后的主观响度，表头作辅助。

04 回到音乐里比较

可辨认？起音利落？低频仍稳？

每次改变 Mix，
都重新匹配电平。

短促底鼓不宜只凭一个 LUFS 数字裁定。
同 RMS 也不保证同感知响度。

若更厚却更钝，试减 Drive 或少量并行。
把单频段、低 Drive 作为试听起点。

低频要稳
先检查并行关系



示意：两路重合后的低频关系需复核

滤波会改变相位关系

并行路加入 HPF 后，合并结果可能改变。

延迟补偿 ≠ 相位完全相同

Polarity 反转也不是所有抵消问题的解药。

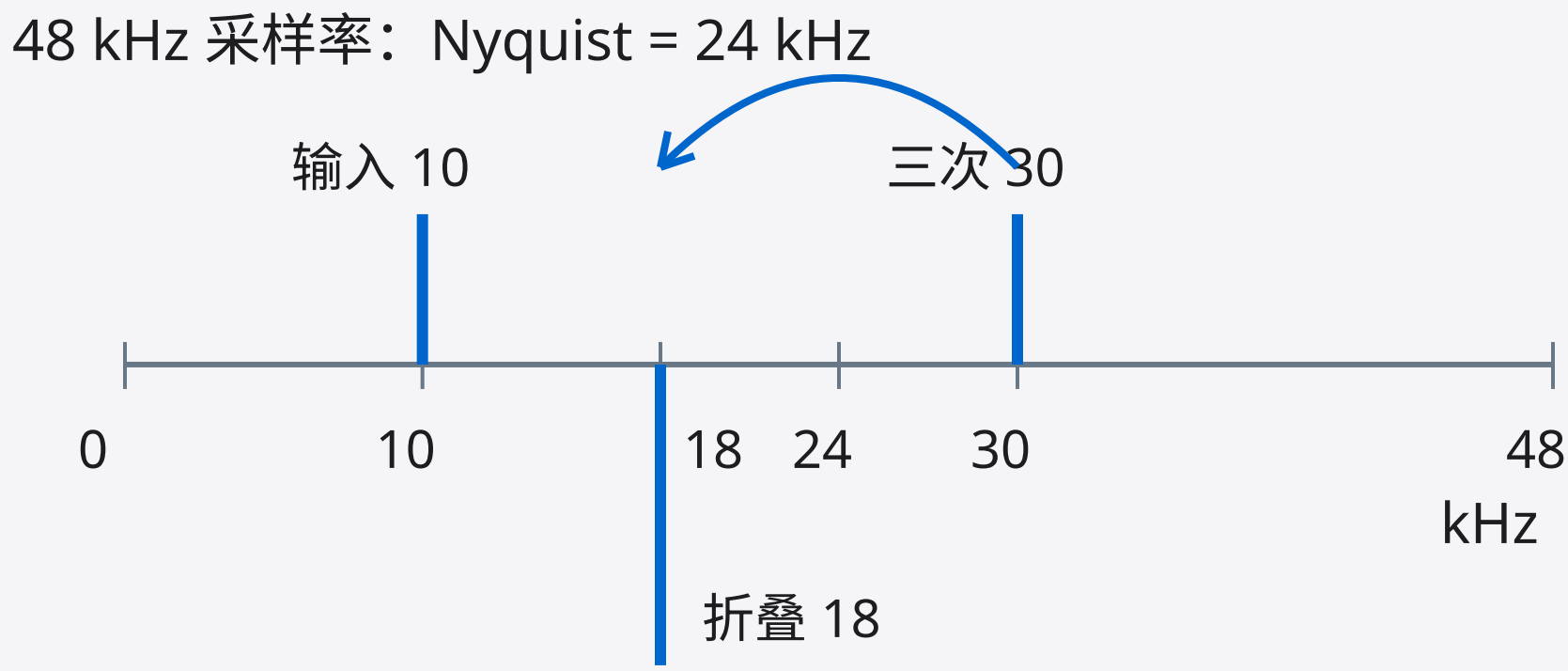
先全频轻处理，必要才分频

没有通用的“低于 100 Hz 都不动”。

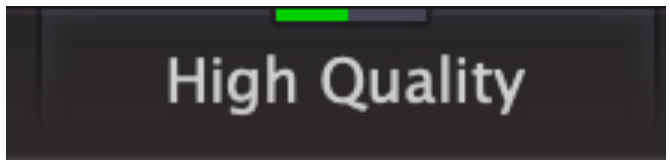
依次听：旁通 → 处理 → 合并 → 单声道。

分频点由底鼓和贝斯关系决定。先排查异常削薄，再决定要不要保留处理。

过采样，是取舍
而非音质开关



解析示例：假设 30 kHz 分量未被抗混叠滤除



High Quality 控件

Good：8×
Superb：32×

Saturn 2 过采样档位，
代价包括更多 CPU。

过采样减少内部饱和算法的混叠，
不保证所有失真都会消失。

上图以 10 kHz 分量产生的三次谐波为例，假设 30 kHz 分量未被滤除。底鼓点击声也含高频。

Linear Phase 仅覆盖分频与过采样滤波。
换模式后重听瞬态，并检查延迟补偿。

听出收益
也听见代价

01 小音量下

更容易跟住底鼓节奏了吗?

新增谐波会不会挤占其他声音?

02 正常监听下

起音还利落吗?尾音是否合适?

与贝斯同时出现时,低频仍然稳吗?

03 输出检查

余量是否符合当前工程需要?

新增过载来自哪里?

能解释收益,也能听到代价,
才留下这一步。

如果只是更响时才觉得更好,
重新配平,再听一次。

Drive 随素材调整。改变音色、编配或包络,也可能比继续叠处理直接。

完整图文
与可编辑源码

研究、解析计算、图解与可编辑 HTML

github.com/DDDPG/
music-mixing-secrets

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
      # {music-mixing-secrets}
}
```

参考资料与计算

Ableton Live 12 Manual · Saturator
FabFilter Saturn 2 Help · Band Controls / Input & Output
FabFilter Press Area · 产品界面 © FabFilter

纯正弦、Peak / RMS 与混叠图解的公式、计算代码和完整来源，见配套研究报告与源码。

FabFilter 界面版权归原作者所有；素材来源与许可记录随源码保留。